

LAPORAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

PERTEMUAN – 5 : Pemilihan 1

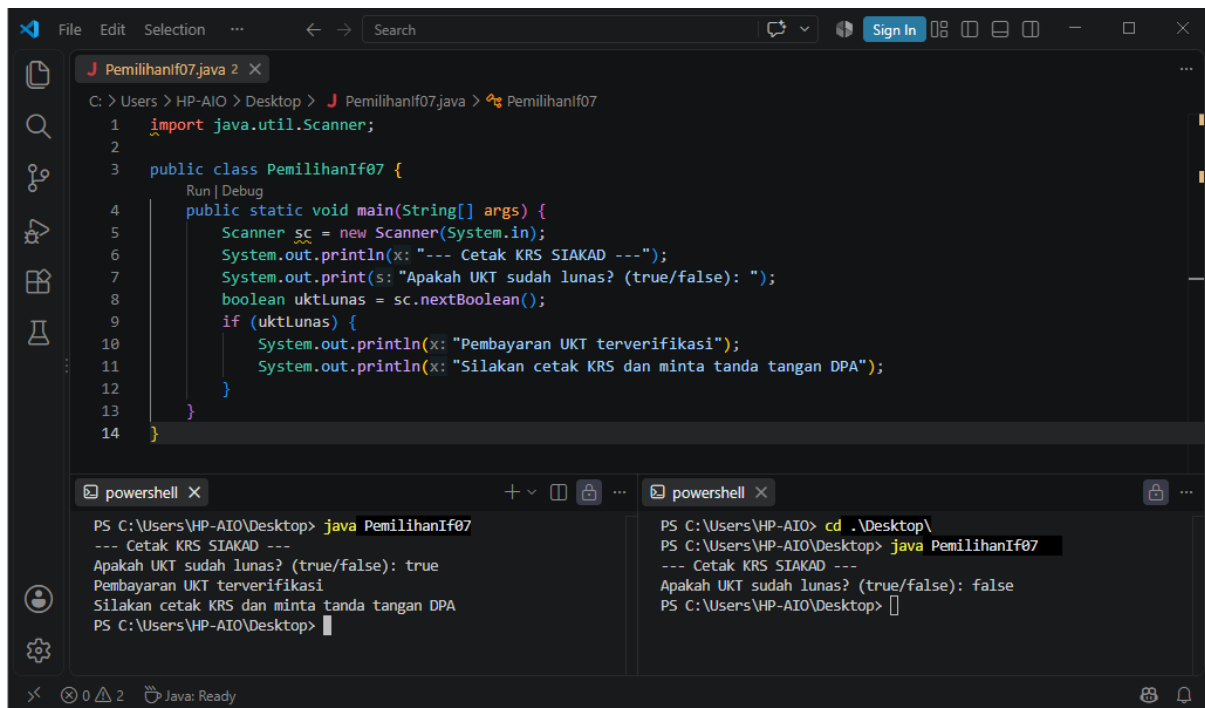


Nama : Benedict Clever Tambunan
NIM : 264107060069
Prodi : D-IV Sistem Informasi Bisnis
Kelas : 1A

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026/2027

1. Percobaan 1: Penerapan IF dan IF-ELSE untuk Mencetak KRS



```
File Edit Selection ... Search Sign In
J PemilihanIf07.java 2 x
C:\Users\HP-AIO\Desktop> J PemilihanIf07.java > PemilihanIf07
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class PemilihanIf07 {
4     Run | Debug
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7         System.out.println(x: "--- Cetak KRS SIAKAD ---");
8         System.out.print(s: "Apakah UKT sudah lunas? (true/false): ");
9         boolean uktLunas = sc.nextBoolean();
10        if (uktLunas) {
11            System.out.println(x: "Pembayaran UKT terverifikasi");
12            System.out.println(x: "Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA");
13        }
14    }
15 }

powershell x
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> java PemilihanIf07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): true
Pembayaran UKT terverifikasi
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop>

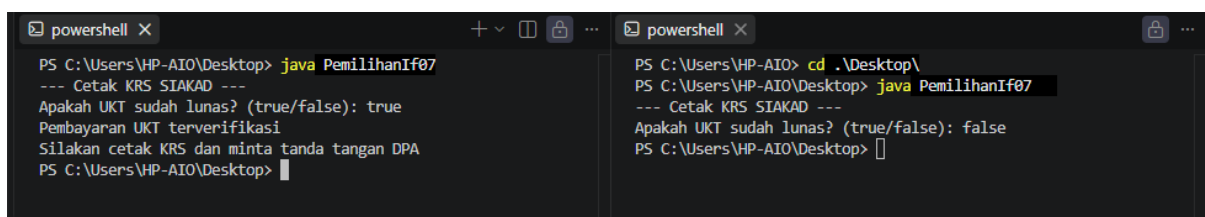
powershell x
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> cd .\Desktop\
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> java PemilihanIf07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): false
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop>
```

1.1. Pertanyaan

1. Nilai apa yang harus dimasukkan agar kedua baris di dalam blok IF ikut tercetak? Jelaskan mengapa hanya nilai tersebut yang diterima!
2. Jalankan program, lalu masukkan `false`. Baris mana saja yang tercetak dan baris mana yang tidak? Jelaskan alur eksekusinya ketika kondisi IF bernilai `false`!
3. Jalankan program, lalu masukkan `TRUE` (huruf kapital) dan ya. Apa yang terjadi pada masing-masing input? Jika program berhenti dengan error, jelaskan penyebabnya!
4. Sistem perlu memberikan informasi apabila pengguna memasukkan nilai `false`, maka terdapat keluaran “Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu”. Modifikasi program tersebut dengan menambahkan struktur `ELSE`, , lalu tunjukkan hasil run untuk input `true` dan `false`!

1.2. Jawaban

1. Blok kode di dalam `if` hanya akan dieksekusi oleh program jika kondisi di dalam tanda kurung `()` bernilai benar atau `true`



```
powershell x
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> java PemilihanIf07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): true
Pembayaran UKT terverifikasi
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop>

powershell x
PS C:\Users\HP-AIO> cd .\Desktop\
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> java PemilihanIf07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): false
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop>
```

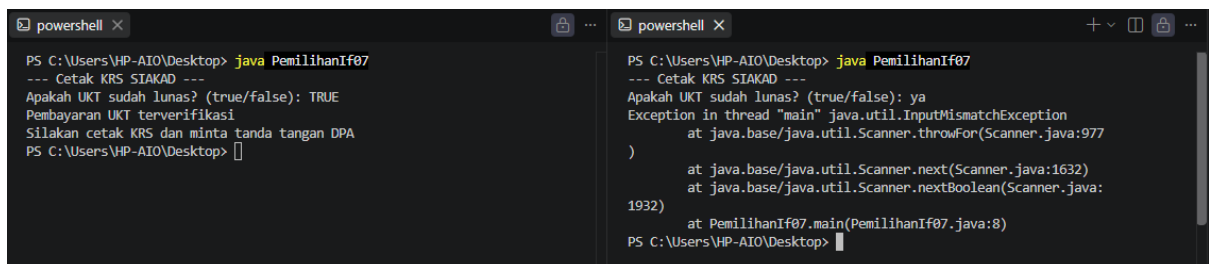
2. Blok kode yang tercetak hanya
--- Cetak KRS SIAKAD ---

Apakah UKT sudah lunas? (true/false): false

Namun, tidak mencetak blok kode di dalam if.

3. Fungsi `Scanner.nextBoolean()` pada Java membaca teks dengan mengabaikan huruf besar dan kecil. Oleh karena itu, input TRUE, true, True, atau bahkan tRuE akan tetap ditangkap dan diterjemahkan sebagai nilai boolean true. Hal ini membuat syarat if (`uktLunas`) terpenuhi, sehingga kedua pesan di dalam blok IF dieksekusi dan dicetak ke layar.

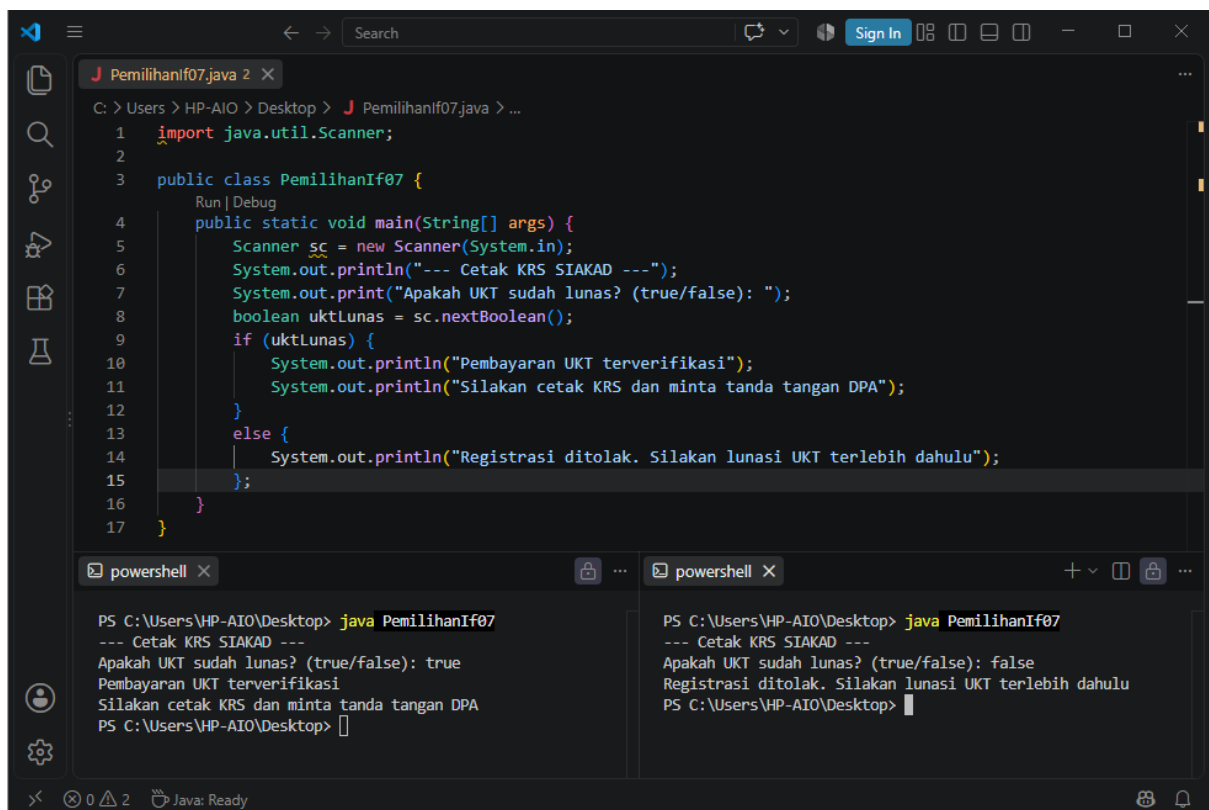
Sementara itu, kata ya bukan nilai Boolean (true/false), Java menolak input tersebut dan langsung memunculkan error Input Mismatch (Input Tidak Cocok), yang menyebabkan program terhenti.



```
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> java PemilihanIf07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): TRUE
Pembayaran UKT terverifikasi
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop>

PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> java PemilihanIf07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): ya
Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException
    at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:977)
    at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1632)
    at java.base/java.util.Scanner.nextBoolean(Scanner.java:1932)
    at PemilihanIf07.main(PemilihanIf07.java:8)
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop>
```

4. Tampilan hasil modifikasi if dengan tambahan struktur else dan keluaran "Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu"

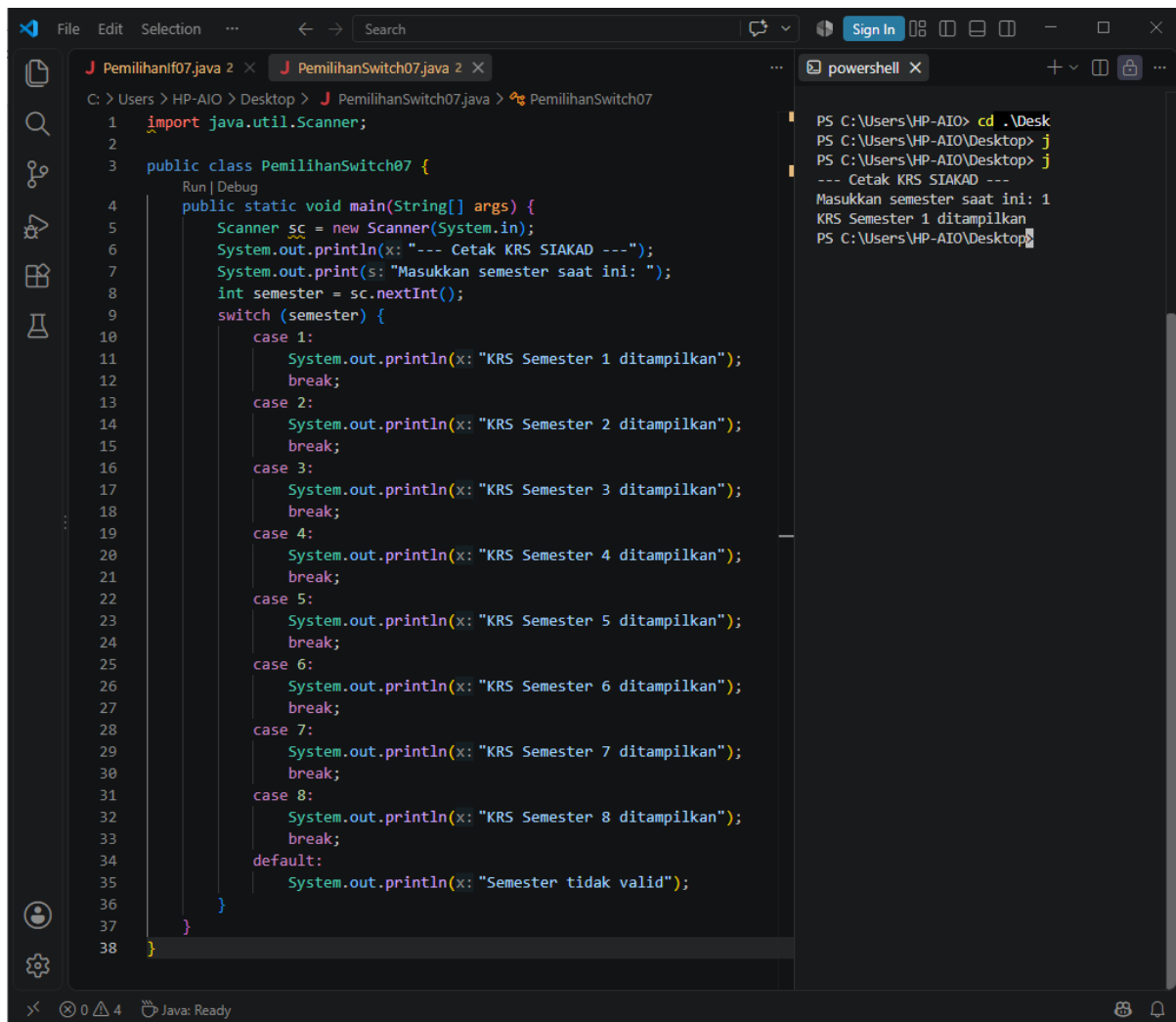


```
J PemilihanIf07.java 2 x
C: > Users > HP-AIO > Desktop > J PemilihanIf07.java > ...
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class PemilihanIf07 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner sc = new Scanner(System.in);
6          System.out.println("--- Cetak KRS SIAKAD ---");
7          System.out.print("Apakah UKT sudah lunas? (true/false): ");
8          boolean uktLunas = sc.nextBoolean();
9          if (uktLunas) {
10             System.out.println("Pembayaran UKT terverifikasi");
11             System.out.println("Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA");
12         }
13         else {
14             System.out.println("Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu");
15         }
16     }
17 }

PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> java PemilihanIf07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): true
Pembayaran UKT terverifikasi
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop>

PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> java PemilihanIf07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): false
Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop>
```

2. Percobaan 2: SWITCH-CASE untuk Mencetak KRS



```
File Edit Selection ... Search Sign In
J PemilihanIf07.java 2 x J PemilihanSwitch07.java 2 x
C:\Users\HP-AIO\Desktop > J PemilihanSwitch07.java > PemilihanSwitch07
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class PemilihanSwitch07 {
4     Run | Debug
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7         System.out.println(x: "--- Cetak KRS SIAKAD ---");
8         System.out.print(s: "Masukkan semester saat ini: ");
9         int semester = sc.nextInt();
10        switch (semester) {
11            case 1:
12                System.out.println(x: "KRS Semester 1 ditampilkan");
13                break;
14            case 2:
15                System.out.println(x: "KRS Semester 2 ditampilkan");
16                break;
17            case 3:
18                System.out.println(x: "KRS Semester 3 ditampilkan");
19                break;
20            case 4:
21                System.out.println(x: "KRS Semester 4 ditampilkan");
22                break;
23            case 5:
24                System.out.println(x: "KRS Semester 5 ditampilkan");
25                break;
26            case 6:
27                System.out.println(x: "KRS Semester 6 ditampilkan");
28                break;
29            case 7:
30                System.out.println(x: "KRS Semester 7 ditampilkan");
31                break;
32            case 8:
33                System.out.println(x: "KRS Semester 8 ditampilkan");
34                break;
35            default:
36                System.out.println(x: "Semester tidak valid");
37        }
38    }
39 }
PS C:\Users\HP-AIO> cd .\Desk
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> j
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> j
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 1
KRS Semester 1 ditampilkan
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop>
```

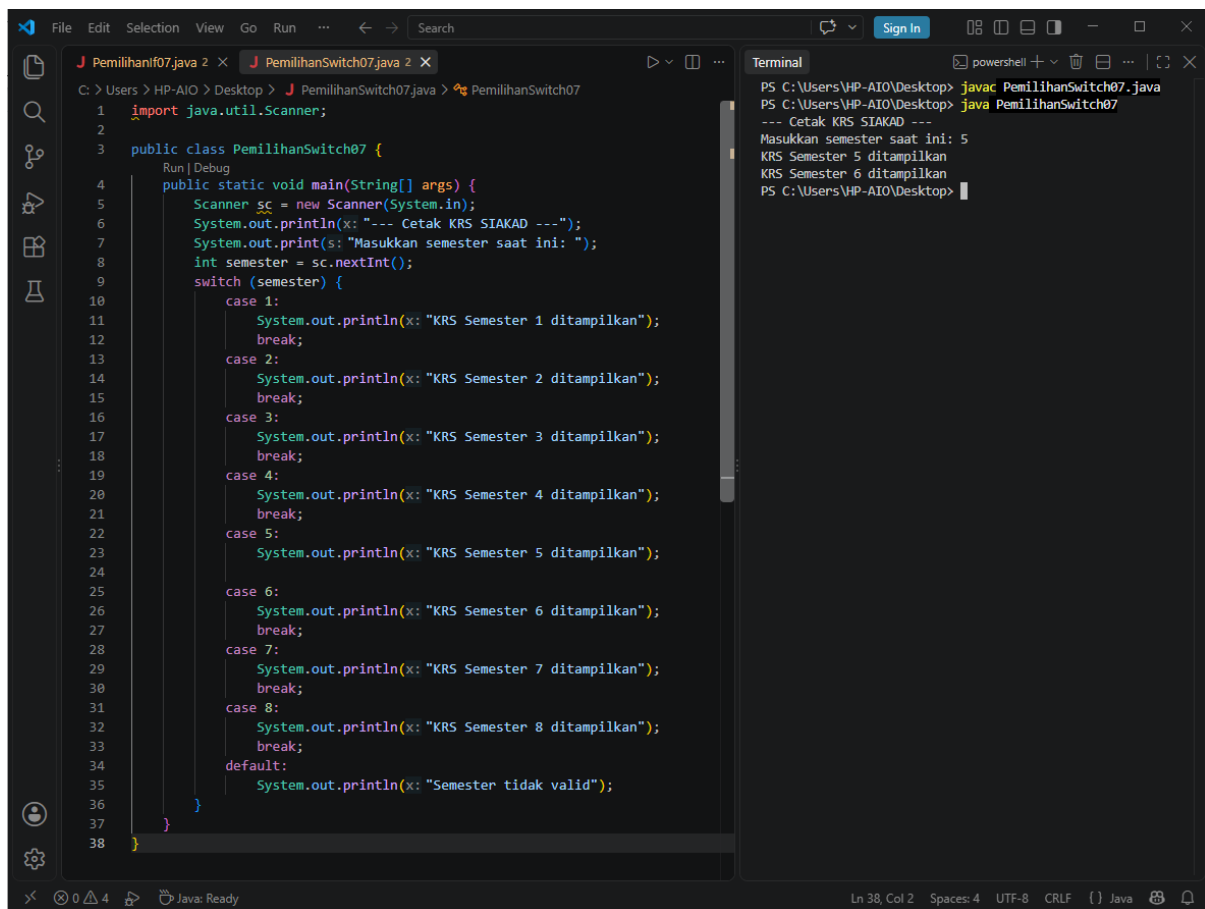
2.1.Pertanyaan

1. Hapus perintah `break;` pada `case 5`, lalu compile dan jalankan kembali program dengan masukan 5. Tuliskan keluaran yang muncul, lalu jelaskan apa fungsi `break` pada struktur `SWITCH-CASE` berdasarkan hasil percobaan Anda! Kembalikan kode seperti semula setelah selesai.
2. Jalankan program dengan masukan 10, lalu dengan masukan 0. Apa keluaran yang muncul pada kedua percobaan tersebut? Berdasarkan hasil itu, jelaskan peran `default` dan apa yang akan terjadi pada program jika bagian `default` dihapus!
3. Ganti tipe data variabel `semester` menjadi `double`, lalu compile programnya. Apakah program berhasil dicompile? Tuliskan pesan error yang muncul dan jelaskan penyebabnya. Sebutkan tipe data apa saja yang boleh digunakan sebagai ekspresi pada `switch`!
4. Buat file baru dengan nama `PemilihanIfElseNoPresensi.java`. Ubah program cetak KRS yang menggunakan `SWITCH-CASE` tersebut ke dalam bentuk `IF - ELSE IF - ELSE`, dengan ketentuan keluaran program harus sama persis dengan versi

SWITCH-CASE, termasuk untuk masukan yang tidak valid. Menurut Anda mana yang lebih mudah dibaca untuk kasus ini, dan mengapa?

2.2.Jawaban

1. Berdasarkan hasil percobaan di atas, fungsi perintah `break`; adalah untuk menghentikan eksekusi kode di dalam blok switch dan memerintahkan program untuk keluar dari struktur switch-case tersebut setelah sebuah kondisi (`case`) terpenuhi. Jika `break`; dihilangkan (seperti pada `case 5`), program akan melanjutkan eksekusi dan baru akan berhenti setelah menemukan perintah `break`; pada `case 6`.



The screenshot shows an IDE with a Java file named `PemilihanSwitch07.java` and a terminal window. The Java code is as follows:

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class PemilihanSwitch07 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6         System.out.println(x: "--- Cetak KRS SIAKAD ---");
7         System.out.print(s: "Masukkan semester saat ini: ");
8         int semester = sc.nextInt();
9         switch (semester) {
10             case 1:
11                 System.out.println(x: "KRS Semester 1 ditampilkan");
12                 break;
13             case 2:
14                 System.out.println(x: "KRS Semester 2 ditampilkan");
15                 break;
16             case 3:
17                 System.out.println(x: "KRS Semester 3 ditampilkan");
18                 break;
19             case 4:
20                 System.out.println(x: "KRS Semester 4 ditampilkan");
21                 break;
22             case 5:
23                 System.out.println(x: "KRS Semester 5 ditampilkan");
24
25             case 6:
26                 System.out.println(x: "KRS Semester 6 ditampilkan");
27                 break;
28             case 7:
29                 System.out.println(x: "KRS Semester 7 ditampilkan");
30                 break;
31             case 8:
32                 System.out.println(x: "KRS Semester 8 ditampilkan");
33                 break;
34             default:
35                 System.out.println(x: "Semester tidak valid");
36         }
37     }
38 }
```

The terminal output shows the program's execution:

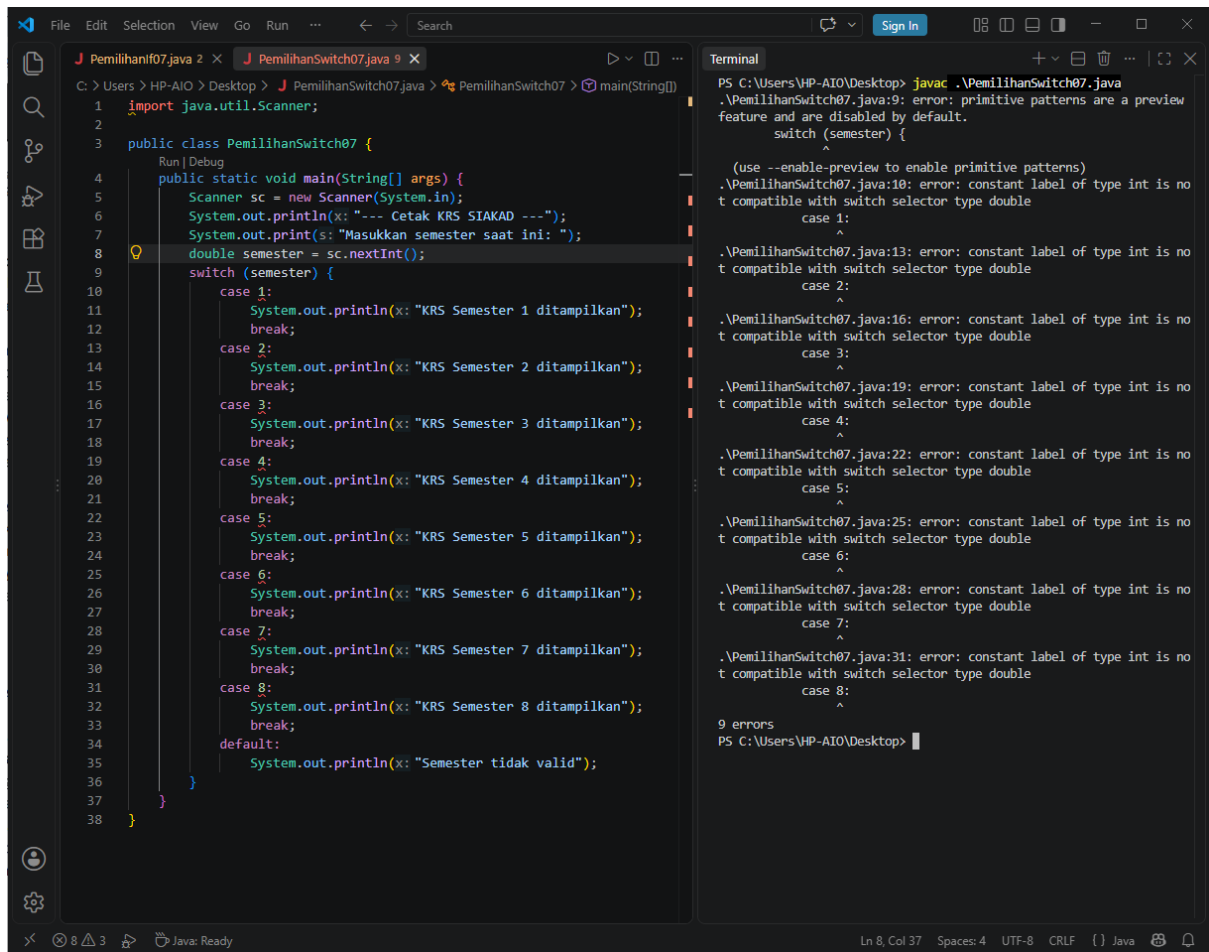
```
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> javac PemilihanSwitch07.java
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> java PemilihanSwitch07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 5
KRS Semester 5 ditampilkan
KRS Semester 6 ditampilkan
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop>
```

2. Jika memiliki `default`, program akan mencetak keluaran “Semester tidak valid” untuk setiap input yang tidak terdapat pada `case` di dalam `switch`. Jika tidak memiliki `default`, program akan berhenti tanpa mencetak apapun untuk setiap input yang tidak terdapat pada `case` di dalam `switch`.

The screenshot shows an IDE with a Java file named `PemilihanSwitch07.java`. The code defines a class `PemilihanSwitch07` with a `main` method. It uses a `Scanner` to read an integer from the user and a `switch` statement to print the semester name based on the input. The `switch` statement has cases for semesters 1 through 8, each printing a message and then breaking. The IDE also shows a terminal window with the following output:

```
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> java PemilihanSwitch07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 0
Semester tidak valid
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> java PemilihanSwitch07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 10
Semester tidak valid
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop>
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> javac .\PemilihanSwitch07.java
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> java PemilihanSwitch07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 0
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> java PemilihanSwitch07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 10
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop>
```

3. Tipe data primitif tidak kompatibel dengan selektor Switch bertipe double.
Dalam Java, ekspresi di dalam kurung `switch()` secara bawaan hanya menerima tipe data `byte`, `short`, `integer`, `character`, `enum`, dan `string`. [1] [2] [3]



4. SWITCH-CASE menyederhanakan tampilan jika pilihan tetap dan jumlah banyak, tapi IF-ELSE memberikan fleksibilitas dalam mengatur keluaran dan tipe data dari input yang digunakan.

The screenshot shows an IDE with two panels. The left panel displays the source code of a Java program named `PemilihanIfElse07.java`. The code uses a `Scanner` to read an integer representing a semester and then uses a series of `if-else` statements to print the corresponding semester name. The right panel shows the terminal output of the program, demonstrating its execution for various inputs from 1 to 10, as well as invalid inputs.

```
import java.util.Scanner;

public class PemilihanIfElse07 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("--- Cetak KRS SIAKAD ---");
        System.out.print("Masukkan semester saat ini: ");
        int semester = sc.nextInt();
        if (semester == 1) {
            System.out.println("KRS Semester 1 ditampilkan");
        } else if (semester == 2) {
            System.out.println("KRS Semester 2 ditampilkan");
        } else if (semester == 3) {
            System.out.println("KRS Semester 3 ditampilkan");
        } else if (semester == 4) {
            System.out.println("KRS Semester 4 ditampilkan");
        } else if (semester == 5) {
            System.out.println("KRS Semester 5 ditampilkan");
        } else if (semester == 6) {
            System.out.println("KRS Semester 6 ditampilkan");
        } else if (semester == 7) {
            System.out.println("KRS Semester 7 ditampilkan");
        } else if (semester == 8) {
            System.out.println("KRS Semester 8 ditampilkan");
        } else {
            System.out.println("Semester tidak valid");
        }
    }
}
```

```
PS C:\Users\VHP-AIO\Desktop> javac .\PemilihanIfElse07.java
PS C:\Users\VHP-AIO\Desktop> java PemilihanIfElse07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 1
KRS Semester 1 ditampilkan
PS C:\Users\VHP-AIO\Desktop> java PemilihanIfElse07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 2
KRS Semester 2 ditampilkan
PS C:\Users\VHP-AIO\Desktop> java PemilihanIfElse07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 3
KRS Semester 3 ditampilkan
PS C:\Users\VHP-AIO\Desktop> java PemilihanIfElse07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 4
KRS Semester 4 ditampilkan
PS C:\Users\VHP-AIO\Desktop> java PemilihanIfElse07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 5
KRS Semester 5 ditampilkan
PS C:\Users\VHP-AIO\Desktop> java PemilihanIfElse07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 6
KRS Semester 6 ditampilkan
PS C:\Users\VHP-AIO\Desktop> java PemilihanIfElse07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 7
KRS Semester 7 ditampilkan
PS C:\Users\VHP-AIO\Desktop> java PemilihanIfElse07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 8
KRS Semester 8 ditampilkan
PS C:\Users\VHP-AIO\Desktop> java PemilihanIfElse07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 9
Semester tidak valid
PS C:\Users\VHP-AIO\Desktop> java PemilihanIfElse07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 0
Semester tidak valid
PS C:\Users\VHP-AIO\Desktop> java PemilihanIfElse07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Masukkan semester saat ini: 10
Semester tidak valid
PS C:\Users\VHP-AIO\Desktop>
```

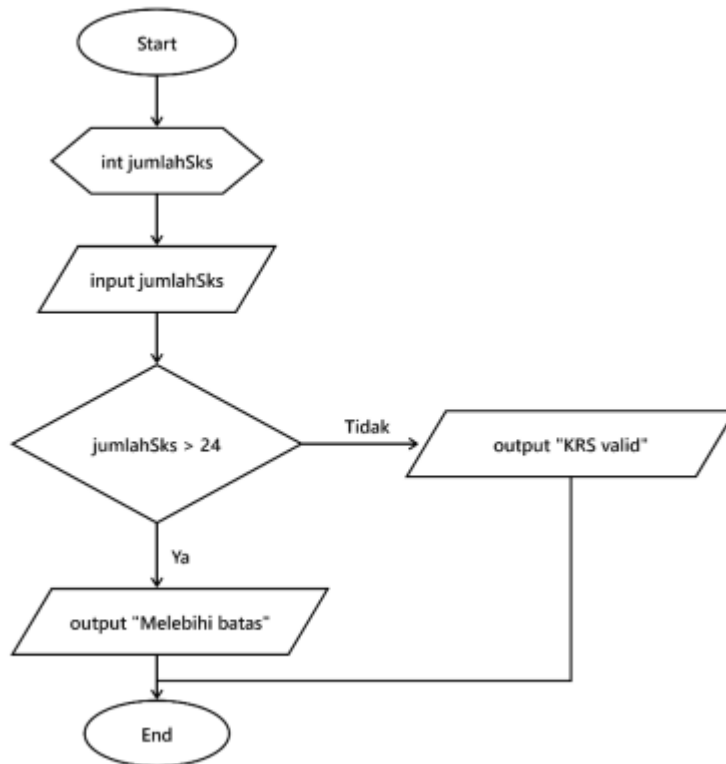
3. Tugas

3.1. Pertanyaan

1. Buka kembali file `PemilihanIfNoPresensi.java`. Ubah struktur pemilihan IF-ELSE pada program tersebut menjadi Ternary Operator, dengan ketentuan:
 - a. Hasil keputusan ditampung terlebih dahulu ke dalam sebuah variabel bertipe `String` bernama `pesan`, kemudian dicetak menggunakan satu perintah `System.out.println()`
 - b. Keluaran program harus sama persis dengan program aslinya
 - c. Simpan dengan nama file `Tugas1PemilihanNoPresensi.java`

Menurut Anda, kapan Ternary Operator lebih baik digunakan dibanding IF-ELSE, dan kapan sebaiknya tidak?

2. Perhatikan flowchart berikut.



Sebuah sistem KRS memvalidasi jumlah SKS yang diambil mahasiswa, di mana batas maksimal yang diizinkan adalah 24 SKS. Implementasikan flowchart tersebut ke dalam kode program Java menggunakan struktur pemilihan IF-ELSE, lalu simpan dengan nama file Tugas2PemilihanNoPresensi.java!

3. Pada pertemuan Mata kuliah Dasar Pemrograman, Anda telah membuat flowchart dan pseudocode untuk dua kasus pada slide Latihan (halaman 33). Kini implementasikan keduanya ke dalam bahasa Java, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Pada Soal 1 — Sistem Parkir, gunakan struktur pemilihan IF-ELSE dan beri nama file TugasParkirNoPresensi.java
 - b. Pada Soal 2 — Mesin Antrean Akademik, gunakan struktur pemilihan SWITCH-CASE dan beri nama file: TugasAntreanNoPresensi.java. Selain itu, kode program wajib menyertakan bagian default untuk menangani kode di luar 1–4 dengan pesan "Kode layanan tidak tersedia"

3.2.Jawaban

1. Ternary Operator sebaiknya hanya digunakan pada keluaran (output) yang sederhana dan tidak digunakan pada operasi yang panjang dan kompleks karena akan sangat sulit untuk dibaca

```

1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Tugas1Pemilihan07 {
4
5     Run | Debug
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);
8         System.out.println("---- Cetak KRS SIAKAD ----");
9         System.out.print("Apakah UKT sudah lunas? (true/false): ");
10        boolean uktLunas = sc.nextBoolean();
11        String pesan = (uktLunas) ? "Pembayaran UKT terverifikasi\nSilakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA"
12        : "Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu";
13        System.out.println(pesan);
14    }
15 }

```

```

PS C:\Users\VP-AIO\Desktop> javac .\Tugas1Pemilihan07.java
PS C:\Users\VP-AIO\Desktop> java Tugas1Pemilihan07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): true
Pembayaran UKT terverifikasi
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
PS C:\Users\VP-AIO\Desktop> java Tugas1Pemilihan07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): True
Pembayaran UKT terverifikasi
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
PS C:\Users\VP-AIO\Desktop> java Tugas1Pemilihan07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): TRUE
Pembayaran UKT terverifikasi
Silakan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
PS C:\Users\VP-AIO\Desktop> java Tugas1Pemilihan07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): false
Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu
PS C:\Users\VP-AIO\Desktop> java Tugas1Pemilihan07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): ya
Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException
    at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:977)
    at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1632)
    at java.base/java.util.Scanner.nextBoolean(Scanner.java:1932)
    at Tugas1Pemilihan07.main(Tugas1Pemilihan07.java:9)
PS C:\Users\VP-AIO\Desktop> java Tugas1Pemilihan07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): False
Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu
PS C:\Users\VP-AIO\Desktop> java Tugas1Pemilihan07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): FALSE
Registrasi ditolak. Silakan lunasi UKT terlebih dahulu
PS C:\Users\VP-AIO\Desktop> java Tugas1Pemilihan07
--- Cetak KRS SIAKAD ---
Apakah UKT sudah lunas? (true/false): 1
Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException
    at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:977)
    at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1632)
    at java.base/java.util.Scanner.nextBoolean(Scanner.java:1932)
    at Tugas1Pemilihan07.main(Tugas1Pemilihan07.java:9)
PS C:\Users\VP-AIO\Desktop>

```

2. Mengimplementasikan bagan alir (Flowchart) ke dalam bentuk Java dengan ketentuan: tipe data variabel bernama “jumlahSks” adalah integer, keluaran (output) untuk input yang bernilai lebih dari 24 adalah pesan “Melebihi batas”, dan keluaran untuk input bernilai 24 atau kurang adalah pesan “KRS valid”

```

1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Tugas2Pemilihan07 {
4
5     Run | Debug
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);
8         int jumlahSks = sc.nextInt();
9         if (jumlahSks > 24) {
10            System.out.println(x: "Melebihi batas");
11        } else {
12            System.out.println(x: "KRS valid");
13        }
14    }
15 }

```

```

PS C:\Users\VP-AIO\Desktop> javac .\Tugas2Pemilihan07.java
PS C:\Users\VP-AIO\Desktop> java Tugas2Pemilihan07
0
KRS valid
PS C:\Users\VP-AIO\Desktop> java Tugas2Pemilihan07
1
KRS valid
PS C:\Users\VP-AIO\Desktop> java Tugas2Pemilihan07
24
KRS valid
PS C:\Users\VP-AIO\Desktop> java Tugas2Pemilihan07
25
Melebihi batas
PS C:\Users\VP-AIO\Desktop>

```

3. Tugas
 - a. Soal 1 – Sistem Parkir

The image shows a screenshot of an IDE with a Java file named `TugasParkir07.java` and a terminal window below it.

The Java code in `TugasParkir07.java` is as follows:

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class TugasParkir07 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7         int lamaParkir, tarif;
8         System.out.print(s: "Berapa lama parkir? ");
9         lamaParkir = sc.nextInt();
10        if (lamaParkir <= 2) {
11            tarif = 2000;
12        } else {
13            tarif = 2000 + (lamaParkir - 2) * 1000;
14        }
15        System.out.println("Tarif: Rp"+tarif);
16    }
17 }
```

The terminal window shows the execution of the program with the following output:

```
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> java TugasParkir07
Berapa lama parkir? 1
Tarif: Rp2000
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> java TugasParkir07
Berapa lama parkir? 2
Tarif: Rp2000
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> java TugasParkir07
Berapa lama parkir? 3
Tarif: Rp3000
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> java TugasParkir07
Berapa lama parkir? 4
Tarif: Rp4000
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop>
```

b. Soal 2 – Mesin Antrean Akademik

The image shows a screenshot of an IDE (likely IntelliJ IDEA) with a Java file named `TugasAntrean07.java` open. The code implements a parking ticket system using a `Scanner` and a `switch` statement. The terminal window below the code shows the execution of the program, demonstrating the output for different input values (1 through 5 and 0).

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class TugasAntrean07 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7         System.out.print(s: "Pilih Leket: ");
8         int layanan = sc.nextInt();
9         switch (layanan) {
10             case 1:
11                 System.out.println(x: "Leket A - Legalisir Ijazah");
12                 break;
13             case 2:
14                 System.out.println(x: "Leket B - Surat Keterangan Aktif Kuliah");
15                 break;
16             case 3:
17                 System.out.println(x: "Leket C - Pembayaran UKT");
18                 break;
19             case 4:
20                 System.out.println(x: "Leket D - Pengajuan Cuti Akademik");
21                 break;
22             default:
23                 System.out.println(x: "Leket tidak tersedia");
24         }
25     }
26 }
```

Terminal 12

```
PS C:\Users\VP-AIO\Desktop> javac .\TugasAntrean07.java
Pilih Leket: 1
Leket A - Legalisir Ijazah
Pilih Leket: 2
Leket B - Surat Keterangan Aktif Kuliah
PS C:\Users\VP-AIO\Desktop> java TugasAntrean07
Pilih Leket: 3
Leket C - Pembayaran UKT
PS C:\Users\VP-AIO\Desktop> java TugasAntrean07
Pilih Leket: 4
Leket D - Pengajuan Cuti Akademik
PS C:\Users\VP-AIO\Desktop> java TugasAntrean07
Pilih Leket: 5
Leket tidak tersedia
PS C:\Users\VP-AIO\Desktop> java TugasAntrean07
Pilih Leket: 0
Leket tidak tersedia
PS C:\Users\VP-AIO\Desktop> 
```

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Oracle, “Chapter 4. Types, Values, and Variables,” [Online]. Available: <https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se21/html/jls-4.html>. [Diakses 23 September 2026].
- [2] Oracle, “The switch Statement,” [Online]. Available: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/switch.html>. [Diakses 23 September 2026].
- [3] Oracle, “Chapter 3. Compiling for the Java Virtual Machine,,” [Online]. Available: <https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se21/html/jvms-3.html>. [Diakses 23 September 2026].